

Concurso de Programación AdaByron 2026 Final nacional



Cuadernillo de problemas

Patrocinado por

**Bending
Spøons**

 **JETBRAINS**

 **imdea**
software

 **next**
DIGITAL

Realizado en la **Facultad de Informática (UCM)**

3-4 de julio de 2026



In almost every computation a great variety of arrangements for the succession of the processes is possible, and various considerations must influence the selections amongst them for the purposes of a calculating engine. One essential object is to choose that arrangement which shall tend to reduce to a minimum the time necessary for completing the calculation.

Ada Byron

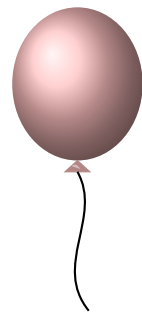
ÍNDICE GENERAL

A	La etapa reina	1
B	Tirando del hilo	3
C	Las tablas de Ockham Park	5
D	El repartidor perezoso	7
E	Ventosa Mayor	9
F	Castillo de fuegos artificiales	13
G	La rondalla de Pontemión	15
H	Las luces de la verbena	17
I	La ampolleta	19
J	Calle Angostura	23
K	Turismo de musicales	25
L	GolfBot 2	27
M	Hogueras de San Juan	29
N	Examen tipo test	31

Equipo de elaboración de los problemas:

- Francisco Criado (CUNEF Universidad)
- Kenny Jesús Flores Huamán (Universidad de Sevilla)
- Marco Antonio Gómez Martín (Universidad Complutense de Madrid)
- Pedro Pablo Gómez Martín (Universidad Complutense de Madrid)
- Manuel Montenegro Montes (Universidad Complutense de Madrid)
- Félix Moreno (Universitat Politècnica de Catalunya)
- Isabel Pita Andreu (Universidad Complutense de Madrid)
- Pablo Reina Jiménez (Universidad de Sevilla)
- Jaime Romo González (Universidad Complutense de Madrid)
- Diego Seco Naveiras (Universidade da Coruña)
- Alberto Verdejo (Universidad Complutense de Madrid)

A La etapa reina



Las carreras de ultradistancia, conocidas popularmente como *ultras*, son uno de los grandes fenómenos del atletismo amateur. En cada etapa, los corredores se enfrentan a decenas (a veces cientos) de kilómetros de un tirón, frecuentemente por terreno de montaña, midiéndose contra el reloj y contra sí mismos.

Estamos organizando una nueva *ultra* por etapas que se disputará en alta montaña y queremos diseñar la etapa reina: ese tramo legendario del recorrido que decidirá la clasificación general y del que se hablará durante años. Tenemos un sendero ya trazado y bien señalizado, del que conocemos la altitud en cada uno de sus puntos kilométricos consecutivos. La etapa reina será un tramo contiguo de este sendero, de un punto kilométrico a otro pasando por todos los intermedios.

Como es la etapa estrella, queremos que sea lo más larga posible: cuantos más kilómetros, más sufrimiento, más mérito, más prestigio. Pero todo tiene un límite: si la etapa tiene demasiado desnivel, ni los corredores de élite van a terminarla, y eso es muy mala publicidad. Por seguridad y por reputación, hemos decidido que dentro de la etapa la diferencia entre el punto más alto y el más bajo no podrá superar cierta cantidad de metros. Sabemos que con esa cota cualquiera de nuestros corredores la podrá completar.

Dadas las altitudes del sendero, ¿cuál es el mayor número de puntos kilométricos consecutivos que podemos incluir en la etapa reina sin que el desnivel supere el límite fijado?

ENTRADA

La entrada está formada por una serie de casos de prueba. En la primera línea aparece el número T de casos que aparecerán a continuación ($0 \leq T \leq 1000$).

Cada caso comienza con una línea con dos enteros N y D , donde N es el número de puntos kilométricos del sendero ($1 \leq N \leq 10^6$) y D el desnivel máximo permitido en metros ($0 \leq D \leq 10^6$). A continuación aparece una línea con N enteros entre 0 y 10^6 , las altitudes en metros del sendero en sus N puntos kilométricos consecutivos, en el orden en el que se recorren. La suma de los valores de N de todos los casos no excederá 10^6 .

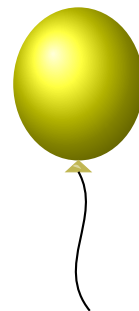
SALIDA

Para cada caso de prueba se escribirá una línea con un único número: el mayor número de puntos kilométricos consecutivos del sendero cuya diferencia entre la altitud máxima y la mínima no excede D metros.

EJEMPLOS

Entrada de ejemplo	Salida de ejemplo
3 8 3 14 12 13 15 16 14 17 19 6 0 1000 1000 999 1000 1000 1000 5 100 1050 1030 1080 1060 1040	4 3 5

B Tirando del hilo



Cuando escribes algo en la barra del navegador, en la app de contactos, en el buscador del móvil, casi siempre aparece debajo una lista corta de sugerencias que completan lo que llevas escrito. La lógica es siempre la misma: tienes detrás un diccionario (direcciones visitadas, contactos guardados, productos del catálogo, términos del buscador) y, según vas tecleando, el sistema te enseña las entradas que empiezan por lo que llevas escrito. Pero no te las enseña todas: por una cuestión de espacio en pantalla y de no marear al usuario, el sistema fija un tope K y te muestra como mucho K sugerencias por consulta. Si hubiera más, el resto se quedan ocultas y solo afloran cuando escribes alguna letra más y reduces el grupo.

A Marta, que trabaja en una empresa que desarrolla este tipo de servicios, le ha caído un encargo curioso. Un cliente tiene ya en producción un autocompletado que funciona, pero se ha quedado corto: es lento, no escala, y los algoritmos de ordenación de sugerencias son los que vienen de serie. Quieren que el equipo de Marta les construya una versión nueva, más rápida y configurable.

El problema es que Marta necesita el diccionario completo de entradas que el sistema actual está sirviendo. Y resulta que nadie sabe ya dónde está: el desarrollador original se marchó hace años, el código fuente está perdido en algún servidor que ya nadie mantiene, y lo único que queda en pie es el servicio en producción, escuchando peticiones y devolviendo sugerencias como el primer día. Marta puede utilizarlo escribiendo el prefijo que quiera y el sistema le devolverá, obedientemente, las hasta K entradas del diccionario que empiezan por ese prefijo. Si hubiera más, solo verá las primeras en orden lexicográfico. Para reconstruir el diccionario completo no le queda más remedio que ir tirando del hilo a base de preguntas.

INTERACCIÓN

Este es un problema *interactivo*. Tu programa intercambiará mensajes con el juez según las reglas que se describen a continuación.

Primero, el juez escribe en la primera línea un entero T ($0 \leq T \leq 100$), el número de diccionarios que tendrás que reconstruir en esta ejecución. A continuación, se procesan los T casos uno tras otro. Por cada caso, el juez comienza escribiendo una línea con dos enteros K y L separados por un espacio ($2 \leq K \leq 20$, $1 \leq L \leq 8$): K es el número máximo de palabras que el juez devolverá en cada respuesta, y L es la longitud máxima de cualquier palabra del diccionario. Las palabras del diccionario son cadenas no vacías de letras minúsculas inglesas, todas distintas, de longitud entre 1 y L . La suma de los números de palabras de los T diccionarios es a lo sumo 500.

A partir de ese momento, tu programa puede emitir dos tipos de mensajes:

- **Consulta:** `? pre`, donde `pre` es un prefijo formado únicamente por letras minúsculas inglesas (`a-z`), de longitud variable. Si el prefijo es vacío, basta con escribir `?` (sin espacio detrás).

El juez responde con una línea que contiene un entero m ($0 \leq m \leq K$), seguida de m líneas con una palabra cada una. Las palabras devueltas son las m palabras lexicográficamente menores del diccionario que empiezan por **pre**, listadas en orden ascendente.

- **Respuesta:** **! n**, donde n es el número de palabras del diccionario, seguido de n líneas con las palabras del diccionario en orden lexicográfico estrictamente ascendente. Esta línea cierra el caso y el juez pasará al siguiente (o terminará la ejecución si era el último).

Para reconstruir cada diccionario puedes hacer **como mucho** $4 \cdot 10^4$ **consultas**. Si te pasas, el juez abortará la conversación: en lugar de responder con un entero m a tu siguiente consulta te enviará la línea **-1**. En cuanto recibas **-1** debes terminar tu programa de inmediato con código de salida 0. Tu envío recibirá veredicto incorrecto.

Al tratarse de un problema *interactivo* es importante que cada vez que tu solución escriba algo que el juez deba leer se asegure de volcar la salida (usando terminología inglesa, haga *flush*). La forma de hacerlo varía entre lenguajes. En los admitidos en este concurso puede hacerse con:

- C++: `cout << endl;` o `cout << flush;`.
- C: `fflush(stdout);`.
- Java: `System.out.flush();`.
- Python: `print(..., flush=True)` o `sys.stdout.flush()`.

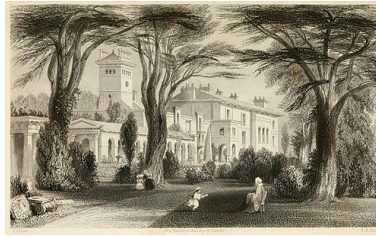
EJEMPLO DE INTERACCIÓN

A modo de ilustración, supongamos un único caso ($T = 1$) con $K = 2$ y $L = 7$. La siguiente tabla muestra un intercambio plausible: en la primera columna, las líneas que escribe el juez; en la segunda, las que escribe el programa. Las filas se leen de arriba abajo en orden cronológico.

juez	programa
1	
2 7	
	? cas
2	
casa	
caserio	
	? cor
1	
coral	
	? d
0	
	? a
1	
asa	
	! 4
	asa
	casa
	caserio
	coral

Las consultas mostradas no bastan para garantizar la respuesta final ni reflejan ninguna estrategia; solo ilustran el formato del intercambio.

C Las tablas de Ockham Park



*Del diario particular de Charles Babbage.
Londres, octubre de 1852.*

Hoy he recibido carta de Ada. La letra, antaño firme y resuelta, se encoge ahora hasta volverse casi indescifrable; mas el ingenio que la dicta sigue siendo el de siempre. Los médicos, escribe, le conceden a lo sumo unas semanas. Y en cuanto ella cierre los ojos, su madre, Lady Byron —que jamás disimuló cuánto aborrece los versos del padre y las matemáticas de la hija— hará registrar Ockham Park de cabo a rabo y arrojará a la lumbré cuanto papel comprometedor halle a su paso: cartas mías, anotaciones marginales a las *Notes* —aquellas notas suyas a la memoria de Menabrea sobre el Motor Analítico, donde Ada explicó al mundo, con más claridad que yo mismo, cuanto la máquina sería capaz de obrar—, esbozos de programas para máquinas que aún no existen. Todo cuanto hemos urdido juntos durante años se perderá en una sola tarde de hogueras.

Ada no piensa permitirlo. Ha confiado a una doncella leal un inventario minucioso de los objetos que, durante años, ha ido escondiendo por los distintos rincones de la casa, y que ella irá rescatando uno a uno. Mi cometido es bien humilde: poseo el plano de Ockham Park, dibujado por la propia Ada, y he de servir de guía a la doncella en su búsqueda de cada uno de estos objetos.

Mas hay una dificultad, y no menor. El suelo de madera de Ockham Park está viejo y descuidado y muchas son las tablas que crujen escandalosamente al pisarlas. La señora tiene el oído fino. Por cada zona del suelo crujiente que la doncella deba atravesar, mayor será el riesgo de ser descubierta. Habré, pues, de calcular para cada objeto del inventario el menor número de zonas crujientes que la doncella habrá de atravesar desde el lugar en que se halle hasta donde el objeto yace oculto. Tarea es esta que, de hacerse a mano, me llevaría noches enteras; mas dispongo, por fortuna, del Motor Analítico, y a él habré de encomendarle el cálculo.

ENTRADA

La entrada está formada por una serie de casos de prueba. En la primera línea aparece el número T de casos que aparecerán a continuación ($0 \leq T \leq 1000$).

Cada caso comienza con una línea con dos enteros C y F ($1 \leq C, F \leq 1000$), el ancho y la altura del plano. A continuación vienen F líneas con C caracteres cada una, conteniendo el plano de Ockham Park. Cada celda contiene uno de los siguientes caracteres: #, un muro infranqueable; ., suelo firme por el que la doncella camina sin hacer ruido; *, suelo crujiente que delata a quien lo pisa. Toda la cuadrícula se halla rodeada por un borde de muro. Dos celdas crujientes pertenecen a la misma *zona crujiente* si es posible ir de una a otra avanzando paso a paso en horizontal o en vertical, pisando siempre celdas crujientes. La mansión nunca contiene más de 200 zonas crujientes distintas.

Tras el plano sigue una línea con un entero Q ($1 \leq Q \leq 10^4$), el número de objetos del inventario. Las posiciones en el plano se indican mediante un par (x, y) , donde x es la columna (entre 1 y C , contando desde la izquierda) e y la fila (entre 1 y F , contando desde arriba). Las Q líneas siguientes contienen cuatro enteros cada una: $x_1 y_1 x_2 y_2$, las coordenadas de la posición en que se halla la doncella y las del objeto que ha de rescatar en ese turno. Se garantiza que ambas posiciones corresponden a celdas de suelo firme (.) distintas entre sí.

Sumando sobre todos los casos de un mismo fichero de entrada, la suma de $C \cdot F$ no excede $5 \cdot 10^6$.

SALIDA

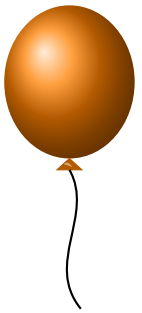
Por cada caso de prueba se escribirán Q líneas, una por objeto del inventario, con el menor número de *zonas crujiendo* que la doncella habrá de atravesar para alcanzarlo desde su posición.

Si no existe camino que las una, se escribirá -1 para denotar que aquel objeto se halla, por desventura, fuera del alcance de la doncella. Tras las Q líneas de respuestas se escribirá una línea con tres guiones (---) a modo de separador, también después del último caso.

EJEMPLOS

Entrada de ejemplo	Salida de ejemplo
<pre> 2 22 8 ##### #.*.....##.....***...# #.....**.....**...# #####**#####...# #...##.*...*...#..# #***##.....**.....#.# #****.....#.....## ##### 3 2 2 17 6 9 6 14 3 2 2 3 5 14 6 ##### #.....#.....# #.*...*.#.....# #.*...*.#.....# #.....#.....# ##### 2 2 2 7 5 11 3 2 2 </pre>	<pre> 2 1 2 --- 0 -1 --- </pre>

D El repartidor perezoso



Mario llevaba varias semanas buscando trabajo cuando, por fin, recibió una oferta de una compañía de reparto emergente, la Increíble Compañía de Paquetes Curiosos (ICPC). El proceso de selección consistió en una única pregunta: “¿Sabes caminar?”. Mario dijo que sí. Le dieron el trabajo.

Su primer encargo parecía sencillo: repartir varios paquetes en un mismo vecindario. Sin embargo, al revisar los detalles, Mario descubrió que el barrio era muy particular: consistía en una calle recta prácticamente infinita, con todas las casas situadas en el mismo lado de la acera. Preguntó por la furgoneta. Le dijeron que la empresa no tenía furgonetas. Preguntó por la bici. Le dijeron que tampoco. Preguntó si al menos le pagarían el autobús. Le colgaron. Resignado a su nueva vida como vehículo de reparto bípedo, Mario aceptó la situación y se puso manos a la obra.

Por motivos de logística interna (una expresión que en la ICPC parece significar “no preguntes”), los paquetes tienen un orden de reparto muy concreto, así que Mario no puede alterar el orden de la lista que ha recibido. La central de reparto se encuentra en la posición 0, y cada casa está situada en una posición entera de la calle. Al comenzar la jornada, Mario parte desde la central, visita las casas en el orden indicado y, al terminar, debe regresar de nuevo a la posición 0.

Al ver la distancia total que le esperaba, Mario decide llamar a su amigo. Este no está especialmente ilusionado con la propuesta, pero tampoco quiere quedar mal, así que llega a un acuerdo: se encargará de repartir exactamente uno de los paquetes, ni más ni menos. Si su amigo se encarga de una casa, Mario elimina esa visita de su recorrido y mantiene el orden relativo de todas las demás. Tu tarea es determinar la mínima distancia total que Mario tendrá que caminar si elige de forma óptima qué casa dejar en manos de su amigo.

ENTRADA

La primera línea contiene un entero T ($0 \leq T \leq 10^4$), el número de casos de prueba. Cada caso de prueba consta de dos líneas. La primera contiene un entero N ($1 \leq N \leq 2 \cdot 10^5$), el número de entregas asignadas a Mario. La segunda contiene N enteros $a_1, a_2, \dots, a_N$, donde a_i representa la posición de la casa correspondiente a la i -ésima entrega que debe realizar ($1 \leq a_i \leq 10^9$). Una misma posición puede aparecer varias veces, ya que Mario podría tener que realizar varias entregas en la misma casa en distintos momentos de la ruta. La suma de los valores de N a lo largo de todos los casos de prueba no supera $2 \cdot 10^5$. Además, se garantiza que la distancia total de la ruta original de cada caso de prueba no supera 10^9 .

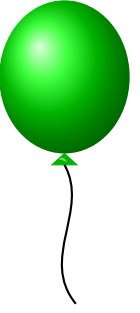
SALIDA

Para cada caso de prueba se escribirá una línea con un único entero: la mínima distancia total que deberá recorrer Mario si puede saltarse exactamente una de las casas.

EJEMPLOS

Entrada de ejemplo	Salida de ejemplo
3 3 2 4 5 5 10 20 100 22 21 1 7	8 44 0

E Ventosa Mayor



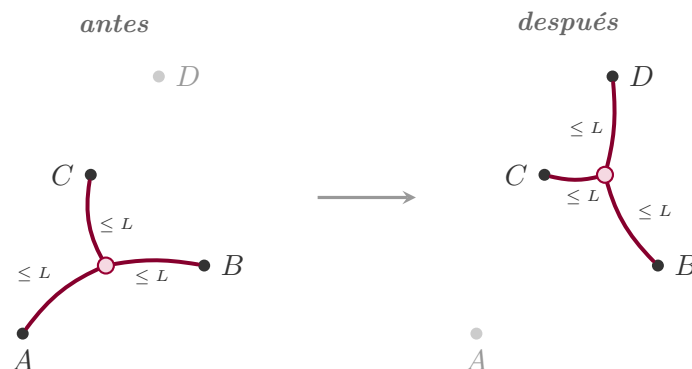
La Federación Intergaláctica de Montaña y Escalada (FIME) celebra cada año su campeonato en un planeta distinto, donde escaladores de las especies más diversas se miden en las paredes locales. Este año la sede es Ventosa Mayor, célebre en toda la galaxia por sus paredes imposibles y por estar habitado por pulpos de exactamente tres tentáculos, considerados unos de los mejores escaladores de la galaxia conocida.

Como miembro de la FIME, se te ha encargado el diseño del muro oficial. Todo un honor del que presumir durante años delante de tus amigos, pero ahora toca arremangarse: tienes los agarres ya colocados sobre la pared y, antes de homologar el recorrido, debes demostrar a la Federación que un cefalópodo local de élite es capaz de completarlo. Es una cuestión de cortesía hacia los anfitriones: si el día del campeonato los pulpos del planeta sede no consiguieran siquiera llegar al agarre final, el ridículo sería intergaláctico y tu carrera como diseñador quedaría seriamente comprometida.

La pared se modela como un plano y cada agarre como un punto de coordenadas (x, y) . Los pulpos de Ventosa Mayor tienen tres tentáculos, cada uno con un alcance normal de hasta L unidades. El cuerpo del pulpo se modela como un único punto del plano, del que parten los tres tentáculos.

Durante la escalada, se dice que el pulpo está en **posición segura** si al menos dos de sus tentáculos están sujetos a agarres distintos, cada uno con una longitud no mayor que L . En cada **movimiento ordinario**, el pulpo recoloca un único tentáculo manteniendo los otros dos en sus agarres. El movimiento es posible si existe una posición del cuerpo desde la que los tres tentáculos pueden alcanzar a la vez sus respectivos agarres, los tres con longitud no mayor que L . Además, en ningún momento del recorrido un agarre puede estar ocupado por más de un tentáculo.

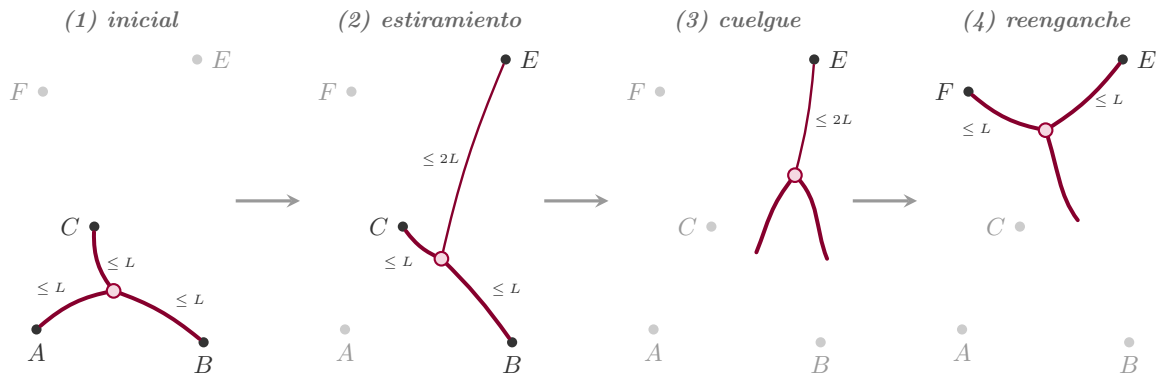
En el siguiente esquema se ve cómo el pulpo recoloca un tentáculo del agarre A al agarre D mientras los otros dos permanecen sujetos a B y C .



Una única vez durante el recorrido, el pulpo puede ejecutar una maniobra especial llamada **estiramiento**. En ella, conservando dos tentáculos sujetos a sus agarres con longitud no mayor que L , alarga el tercero hasta una longitud no mayor que $2L$ para alcanzar un nuevo agarre. La maniobra es válida si existe una posición del cuerpo compatible con esas tres longitudes.

En cuanto el tentáculo estirado sujeta el nuevo agarre, el pulpo suelta los otros dos y queda colgando únicamente de él. Para recobrar una posición segura, el pulpo debe agarrarse a otro agarre con un tentáculo normal mientras recoge el que estaba estirado hasta una longitud no mayor que L . A partir de ese instante continúa con movimientos ordinarios. El estiramiento ya no podrá volver a utilizarse.

En el siguiente esquema se puede ver cómo, desde la posición inicial, el pulpo alarga un tentáculo hasta el agarre E (con longitud $\leq 2L$), suelta los otros dos y queda colgando; después recupera una posición segura agarrándose a F con un tentáculo normal.



Conviene recalcar que el estiramiento es la única manera que tiene el pulpo de soltar dos tentáculos a la vez y reorganizar a qué pares de agarres se sujeta. Alargar el tercer tentáculo hasta $2L$ es opcional: la maniobra también es válida si el agarre E ya está a longitud $\leq L$ del cuerpo. En particular, E no tiene por qué ser un agarre nuevo: puede ser un agarre que el pulpo ya estuviera usando, con la única condición de que sea distinto de los agarres a los que siguen sujetos los otros dos tentáculos durante el estiramiento.

Al comienzo, el pulpo está sujeto a los tres agarres iniciales indicados en la entrada. El recorrido se considera homologado si en algún instante uno de los tentáculos del pulpo llega a sujetar el agarre final, ya sea durante un movimiento ordinario, durante el propio estiramiento o como agarre de reenganche tras él.

Tu tarea es decidir si existe alguna secuencia válida de movimientos que permita al pulpo alcanzar el agarre final.

ENTRADA

La primera línea contiene un entero T ($0 \leq T \leq 250$), el número de casos de prueba.

Cada caso comienza con dos enteros N ($4 \leq N \leq 200$) y L ($1 \leq L \leq 10^4$): el número de agarres del muro y la longitud normal de los tentáculos.

A continuación aparecen N líneas con dos enteros x_i e y_i cada una ($-10^4 \leq x_i, y_i \leq 10^4$), las coordenadas de los agarres. Las **tres primeras** líneas son los agarres iniciales a los que el pulpo está sujeto al comienzo; la **última** es el agarre final que el pulpo debe alcanzar. Las $N - 4$ líneas intermedias son los demás agarres, en cualquier orden. Todos los puntos ocupan posiciones

distintas entre sí, y las posiciones de los tres iniciales son compatibles con que un pulpo los sujete a la vez.

La suma de los N de todos los casos no excede 1000.

SALIDA

Para cada caso de prueba, se escribirá una línea con **SI** si el recorrido puede homologarse, o **NO** en caso contrario.

EJEMPLOS

Entrada de ejemplo	Salida de ejemplo
3	SI
4 10	NO
0 0	SI
0 10	
0 20	
0 35	
4 10	
0 0	
0 10	
0 20	
0 60	
5 3	
0 0	
3 0	
1 2	
5 3	
7 0	

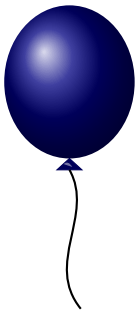
NOTAS

En el primer caso, los agarres están alineados verticalmente. Aunque los tres primeros son compatibles entre sí, el agarre final queda fuera del alcance de cualquier movimiento ordinario. Sin embargo, desde los agarres 2 y 3 el pulpo puede usar el estiramiento para alcanzar el agarre 4, con lo que llega al agarre final. Por tanto, la respuesta es **SI**.

En el segundo caso, el agarre final está demasiado lejos. Ni siquiera usando el estiramiento existe una posición válida desde la que el pulpo pueda alcanzarlo, así que el recorrido no puede homologarse y la respuesta es **NO**.

En el tercer caso, la solución no necesita usar el estiramiento. Desde una posición segura apoyada en los agarres 1 y 2, el pulpo puede recolocar el tercer tentáculo en el agarre 4. Después, manteniéndose en los agarres 2 y 4, puede recolocar el tentáculo que estaba en el agarre 1 hasta el agarre final 5. Por tanto, también en este caso la respuesta es **SI**.

F Castillo de fuegos artificiales



La Pirotecnia Brandán lleva tres generaciones iluminando las fiestas mayores de medio país, y este año le han confiado el castillo que cerrará las fiestas de Villarriba. Nerea, la pirotécnica jefa, sabe que un castillo no es una ristra de petardos lanzados al tuntún: es una *coreografía*. Todo arranca con un único cohete; cuando estalla, su fogonazo prende las mechas de hasta otros dos estallidos, que reventarán un compás más tarde; cada uno de ellos puede a su vez encender hasta dos más, y así el castillo se despliega por el cielo. Los estallidos que ya no encienden nada son las *estrellas finales*, que brillan durante un compás y se apagan.

Conviene fijarse en que cada estallido del castillo encabeza a su vez un *subcastillo* propio: el formado por él y por todo lo que se va desencadenando por encima hasta las estrellas finales que lo cierran. La *duración* de un subcastillo es el número de compases que pasan desde que se produce su estallido inicial hasta que se apaga su última luz. Una estrella final, por sí sola, forma un subcastillo de duración 1.

Para que el efecto resulte bonito, Nerea diseña sus castillos de modo que sean *armoniosos*: cuando un estallido enciende a dos, los subcastillos que arrancan en ellos tienen duraciones que difieren entre ellas en un compás como mucho; y cuando un estallido enciende a uno solo, ese uno es siempre una estrella final.

Pero las estrellas finales son los componentes más baratos del castillo y, con la humedad de las noches de verbena, a veces una no prende. Por mala suerte que tenga, fallará a lo sumo una. Nerea quiere castillos *robustos*: armoniosos de partida, y que sigan siéndolo aunque cualquiera de sus estrellas finales no llegue a brillar.

La figura 1 muestra dos castillos. En el de la izquierda, el estallido inicial 1 enciende dos subcastillos: el del estallido 2, que se ramifica en las estrellas 4 y 5 y dura dos compases, y el de la estrella 3, que dura un compás. Como sus duraciones difieren en un solo compás, el castillo es armonioso. Pero, sin embargo, no es robusto: si la estrella 3 no prendiera, el estallido inicial encendería un único subcastillo, el del estallido 2, que no es una estrella final. El castillo de la derecha es prácticamente igual, pero con una estrella más, la 6, que sale del estallido 3: ahora los dos subcastillos del estallido inicial duran dos compases y, falle la estrella que falle, el castillo sigue siendo armonioso, de modo que sí es robusto.

ENTRADA

La primera línea contiene un entero T ($0 \leq T \leq 10^4$), el número de castillos.

Cada castillo comienza con una línea con un entero N ($1 \leq N \leq 2 \cdot 10^5$), el número de estallidos. Siguen N líneas: la i -ésima describe el estallido i con un entero k_i ($0 \leq k_i \leq 2$) seguido de k_i enteros distintos entre 2 y N , los estallidos que enciende. Cada estallido distinto del 1 aparece exactamente una vez como encendido por algún otro, de modo que la descripción corresponde a un castillo que pende del estallido 1. Se garantiza además que el castillo es armonioso.

La suma de los N de todos los castillos no excede 10^6 .

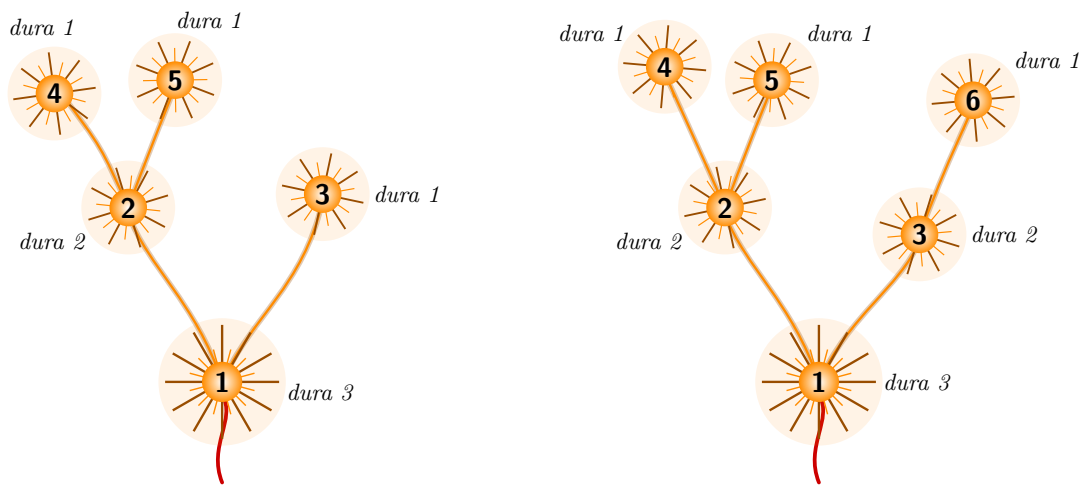


Figura 1: Los dos castillos del ejemplo.

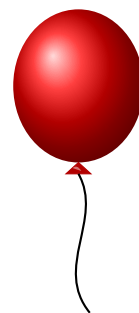
SALIDA

Para cada castillo se escribirá una línea con la palabra SI si es robusto o NO en caso contrario.

EJEMPLOS

Entrada de ejemplo	Salida de ejemplo
2	NO
5	SI
2 2 3	
2 4 5	
0	
0	
0	
6	
2 2 3	
2 4 5	
1 6	
0	
0	
0	

G La rondalla de Pontemiñá



En Pontemiñá, como en tantos pueblos de Galicia, la rondalla es el corazón del lugar. Una rondalla es una agrupación de música popular —bandurrias, laúdes, guitarras, panderetas y muchas voces— en la que cabe todo el vecindario, de los niños a los más mayores, repartidos por instrumento: los gaiteiros, los de bandurria, las pandereteiras... Más que tocar, es la razón para juntarse cada semana, lo que mantiene unidas a las familias y a las generaciones.

El gran día es el concurso. Cuando llega el invierno, las rondallas de los pueblos de la comarca se miden en un certamen que llena el recinto toda la tarde, y cada pueblo quiere dejar su nombre bien alto. Por eso lo preparan al milímetro: el jurado lo valora todo y, sobre el escenario, el tiempo está tasado —cada rondalla tiene unos minutos exactos, ni uno más—, de modo que cada gesto de la coreografía cuenta.

Este año, don Amaro, el director de la rondalla de Pontemiñá, ha preparado una coreografía muy vistosa. Cada cuadrilla forma una *fila*, y sus componentes deben acabar colocados *por altura*, del más bajito al más alto. Pero al empezar están desordenados. Para colocarlos, don Amaro va cantando intercambios: cuando grita dos posiciones (a, b) , los componentes que ocupan esas posiciones de la fila se cambian el sitio.

Lo bonito es que no todas las cuadrillas hacen lo mismo a la vez. Mientras canta, don Amaro va señalando con la batuta a unas cuadrillas u otras, y solo las cuadrillas señaladas ejecutan ese intercambio; las demás se quedan quietas. El público ve una única coreografía, dirigida con una sola batuta, pero cada cuadrilla, que partía de un orden distinto, recorre su propio camino hasta quedar formada.

Como el tiempo está tasado, don Amaro no puede dar más de 2500 órdenes en total. Ayúdale a decidir la secuencia de órdenes —cada una con sus dos posiciones y las cuadrillas a las que señala— para que, al terminar, todas las cuadrillas queden colocadas por altura.

ENTRADA

La primera línea contiene el número de casos de prueba T ($0 \leq T \leq 1000$). A continuación se describen los T casos.

Cada caso comienza con una línea con dos enteros n y k ($1 \leq n, k \leq 200$): el número de componentes de cada cuadrilla y el número de cuadrillas. Cada una de las k líneas siguientes describe una cuadrilla mediante una permutación de $1, \dots, n$: el j -ésimo número es la altura relativa del componente que ocupa la posición j de la fila al empezar (1 es el más bajito y n el más alto). Una cuadrilla queda colocada por altura cuando en cada posición j se encuentra el componente de altura j .

La suma de $n \cdot k$ de todos los casos de una misma entrada no superará 10^5 .

SALIDA

Para cada caso de prueba se escribirá lo siguiente. La primera línea contendrá m , el número de órdenes que da don Amaro ($0 \leq m \leq 2500$). Cada una de las m líneas siguientes describirá una orden con:

- dos enteros a y b ($1 \leq a, b \leq n$, $a \neq b$): las dos posiciones de la fila que se intercambian;
- un entero c ($1 \leq c \leq k$), seguido de c enteros distintos entre 1 y k : las cuadrillas a las que don Amaro señala con la batuta en esa orden.

Las órdenes se ejecutan en el orden en que se escriben. Si hay varias soluciones válidas, se aceptará cualquiera.

EJEMPLOS

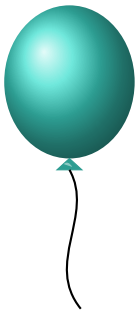
Entrada de ejemplo	Salida de ejemplo
2	3
4 2	1 3 2 1 2
3 4 1 2	2 4 1 1
3 2 4 1	1 4 1 2
2 1	1
2 1	1 2 1 1

NOTAS

En el primer caso, don Amaro da tres órdenes. En la primera intercambia las posiciones 1 y 3 señalando a las dos cuadrillas. En la segunda intercambia las posiciones 2 y 4 solo en la cuadrilla 1. En la tercera intercambia las posiciones 1 y 4 solo en la cuadrilla 2. Al terminar, las dos filas quedan ordenadas: 1, 2, 3, 4.

En el segundo caso hay una sola cuadrilla con dos componentes en orden inverso; basta una orden que intercambie las dos posiciones señalando a esa cuadrilla.

H Las luces de la verbena



Llega el verano y, con él, las verbenas de barrio. Durante unos días la rutina se toma vacaciones: las plazas se engalanan con banderines de papel, suenan los organillos, huele a churros y a flores, y los vecinos sacan las sillas a la calle para no perderse el baile. Pero si hay algo que de verdad anuncia la fiesta, algo que se ve desde el final de cada calle antes incluso de oír la música, son las luces: sobre las cabezas de los vecinos cuelgan guirnaldas de bombillas que, al caer la tarde, encienden la plaza y le dan a la noche ese aire de fiesta que todos esperan el año entero.

Este año nos han encargado iluminar la plaza mayor, y la idea es vestirla por completo: la guirnalda recorre todo el perímetro saltando de farola en farola hasta volver al punto de partida, cerrándose en un anillo de N bombillas que se pueden encender o apagar una a una. El problema es que la instalación viene de muchas verbenas atrás y no conviene tentar a la suerte: si demasiadas bombillas seguidas permanecen encendidas, el cable se calienta en exceso y salta el diferencial, dejando la plaza a oscuras en plena fiesta. Para evitar el disgusto, el electricista ha sido tajante: en ningún tramo del anillo puede haber más de K bombillas encendidas consecutivas.

A la comisión de fiestas le ha entrado el gusanillo de la duda. Podrían encender la guirnalda de cualquier manera que respete el cableado, pero antes de decidirse les pica la curiosidad por saber cuántas posibilidades tienen realmente sobre la mesa: si son cuatro combinaciones o si son tantas que no acabarían de probarlas en lo que queda de verano.

ENTRADA

La entrada está formada por una serie de casos de prueba. En la primera línea aparece el número T de casos que aparecerán a continuación ($0 \leq T \leq 2000$).

Cada caso ocupa una línea con dos enteros N y K , donde N es el número de bombillas de la guirnalda ($1 \leq N \leq 10^6$) y K el máximo número de bombillas encendidas consecutivas que admite el anillo ($0 \leq K \leq N$). La suma de los valores de N de todos los casos no excederá 10^6 .

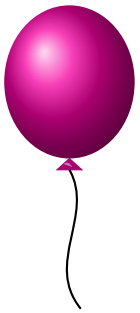
SALIDA

Por cada caso de prueba se escribirá una línea con el número de formas distintas en las que puede iluminarse la guirnalda sin sobrecargar el cableado. Como el número puede ser enorme, se dará su resto módulo $10^9 + 7$.

Cada bombilla cuelga de un punto fijo y bien identificado del recorrido, así que lo que cuenta es qué bombilla concreta está encendida y cuál apagada: dos iluminaciones son la misma forma solo si coinciden bombilla a bombilla. En particular, una misma disposición girada alrededor de la plaza ilumina puntos distintos y cuenta, por tanto, como una forma diferente.

EJEMPLOS

Entrada de ejemplo	Salida de ejemplo
5	7
4 1	8
3 3	39
6 2	2
1 1	1
4 0	



I La ampolleta



Durante siglos, antes del cuarzo y de los relojes atómicos, el tiempo en el mar se midió grano a grano. La *ampolleta* era el reloj de arena de a bordo: un paje le daba la vuelta al terminar cada media hora y cantaba en voz alta el paso del tiempo, marcando con ello las guardias de la tripulación. Una de las primeras imágenes claras de un reloj de arena aparece en un fresco que Ambrogio Lorenzetti pintó en Siena hacia 1338; a diferencia del reloj de sol o de la clepsidra (reloj de agua), la ampolleta seguía funcionando con marejada y balanceo, y por eso fue durante mucho tiempo insustituible para la navegación.

Aquí no nos hará falta su mecánica, solo su imagen hipnótica: la arena que se desliza de la ampolla de arriba a la de abajo, levantando un montículo mientras arriba se va abriendo un hueco. Vamos a dibujar exactamente eso, congelado en un instante dado.

Nuestra ampollita tiene dos cámaras triangulares iguales: una arriba, que apunta hacia abajo, y otra abajo, que apunta hacia arriba, unidas por un cuello de una sola celda. Cada cámara tiene L niveles de celdas de arena; contados desde el cuello, los niveles tienen anchuras $1, 3, 5, \dots$ (siempre impares), de modo que cada nivel tiene una única celda central, por la que los granos pasan de uno en uno. En total, cada cámara alberga $N = L^2$ celdas. En el instante 0 la cámara de arriba está completamente llena de arena y la de abajo, vacía.

Para dibujarla usamos estos caracteres: las paredes con \ y /, una celda con arena con un asterisco * y una celda vacía con un espacio. Así se ve una ampollita con $L = 5$ recién dada la vuelta (instante 0):

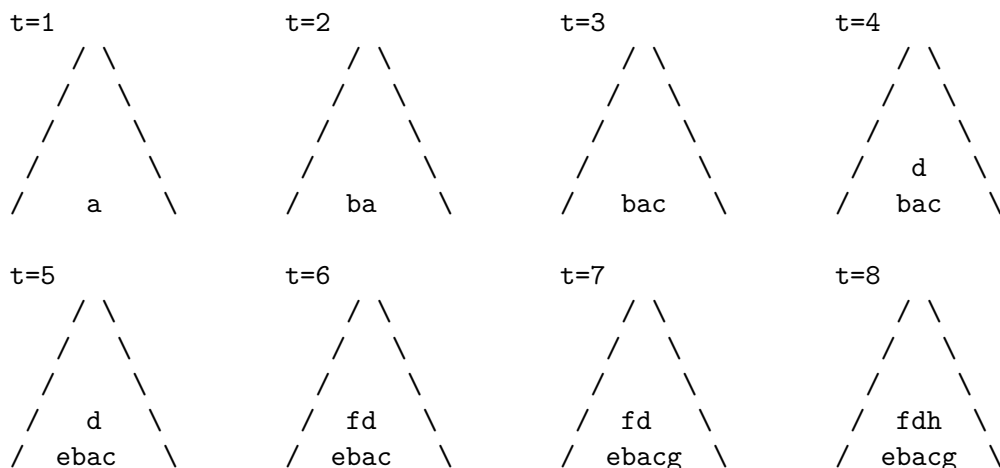
Cada segundo cae exactamente un grano de la cámara de arriba a la de abajo. La ampollita está ligerísimamente inclinada hacia la izquierda, y eso decide todos los empates.

Cómo se apila la arena abajo

Un grano entra por el cuello y desciende por la columna central. Mientras puede, baja a la celda que tiene justo debajo; si esa está ocupada, rueda a la celda de la diagonal inferior izquierda; si esa también está ocupada, a la de la diagonal inferior derecha; y cuando las tres celdas que

tiene debajo están ocupadas (o ya ha llegado al suelo), se detiene ahí. Todo esto ocurre dentro del mismo segundo: en los dibujos solo mostramos la posición final tras cada caída.

Con $L = 5$, los ocho primeros granos se asientan así. Las letras **a**, **b**, **c**, etcétera, marcan el orden en que caen; en el dibujo de verdad todas serían *****:

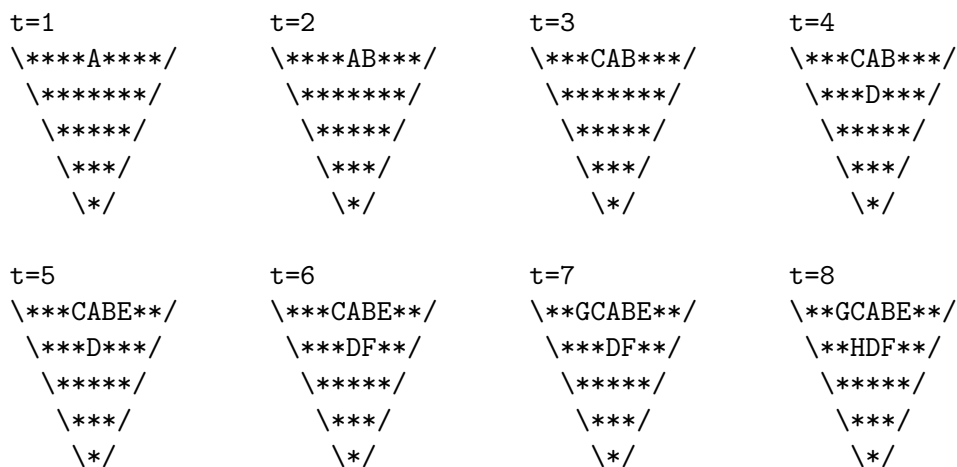


Fíjate en el grano **d**: cae cuando **a**, **b** y **c** ya ocupan las tres celdas de debajo de la columna central, así que se queda un nivel más arriba. Y **e** tampoco encuentra sitio en el centro, de modo que rueda hacia la izquierda y baja dos diagonales hasta el suelo, mientras que **g** rueda hacia la derecha.

Cómo se vacía la arena arriba

A medida que los granos se marchan, la cámara de arriba se va vaciando. El grano que está en el cuello sale hacia abajo y la arena de encima se reacomoda para rellenar el sitio. Dicho de otro modo: cada segundo aparece un *hueco* en el cuello y asciende. Sube a la celda que tiene justo encima mientras allí haya arena; si la celda de encima ya es un hueco, se desplaza a la diagonal superior derecha (y, si tampoco puede, a la superior izquierda), y se detiene cuando ya no puede subir más.

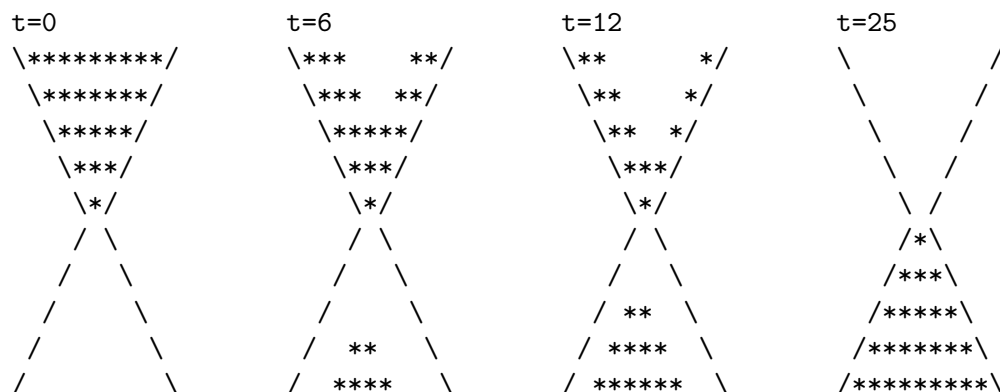
Con $L = 5$, los ocho primeros huecos se forman así. Ahora las mayúsculas **A**, **B**, **C**, etcétera, marcan el orden en que se vacía cada celda; recuerda que un hueco es en realidad un espacio:



Como la ampollita se inclina hacia la izquierda, el montículo de abajo se carga hacia ese lado; el hueco de arriba, en cambio, se desvía hacia la derecha.

El reloj completo

Juntando las dos cámaras, en cada instante t (con $0 \leq t \leq N$) hay exactamente t granos caídos: t huecos arriba y t granos apilados abajo. Para $L = 5$:



Dados L y T , queremos dibujar la ampollita tal y como se ve justo después de T segundos.

ENTRADA

La primera línea contiene un entero C ($0 \leq C \leq 2000$), el número de casos de prueba. Cada una de las C líneas siguientes contiene dos enteros L y T separados por un espacio: L es el número de niveles de cada cámara y T el número de segundos transcurridos desde que se dio la vuelta a la ampollita, con $1 \leq L \leq 20$ y $0 \leq T \leq L^2$. La suma de los valores L^2 de todos los casos de prueba no supera $2 \cdot 10^5$.

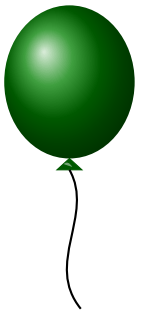
SALIDA

Para cada caso de prueba se dibujará su ampollita tras T segundos, que ocupará exactamente $2L$ líneas, y a continuación una línea en blanco (también después del último dibujo). Cada celda con arena se representa con un asterisco $*$ y cada celda vacía con un espacio en blanco; las paredes son los caracteres $/$ y $\backslash$. Ninguna línea del dibujo termina en espacios: todas acaban en una pared ($/$ o $\backslash$). Si hay, en cambio, espacios a la izquierda: la primera y la última línea (las más anchas) empiezan en la primera columna, y las demás van precedidas de los espacios justos para alinear las paredes y formar la silueta de la ampollita.

EJEMPLOS

Entrada de ejemplo	Salida de ejemplo
3 4 0 4 6 3 9	<pre> *****/ *****/ *** / * / / \ / \ / \ / \ ** */ ** */ *** / * / / \ / \ / \ / \ / \ \ / \ / \ / /\ /*\ /***\ /*****\ </pre>

J Calle Angostura



La calle Angostura es una estrecha vía de un solo carril que conecta varios puntos de la isla Atascaria. Como es tan estrechita, el mismo carril debe utilizarse para circular en ambos sentidos. No hay ninguna separación física entre coches que van en direcciones opuestas.

A lo largo de esta peculiar vía hay varias incorporaciones distribuidas en distintos puntos. Los coches pueden acceder a la calle por cualquiera de ellas y abandonarla por otra diferente, recorriendo el tramo comprendido entre ambas. Cada coche circula a una velocidad constante, que puede ser distinta de la del resto de coches.

Los gobernantes de Atascaria no se creen que una calle tan estrecha pueda tener tanto tráfico, así que un día instalaron cámaras en varios puntos y empezaron a registrar la actividad de todos los coches que utilizan la calle. Para cada uno de ellos apuntaron la incorporación por la que entraba, la incorporación por la que salía y los instantes exactos en los que realizaba ambas acciones.

Como era de esperar, la convivencia de todos estos coches podía dar lugar a situaciones problemáticas. Si dos coches que circulan en sentidos opuestos llegan a coincidir en el mismo punto de la calle al mismo tiempo, uno de ellos tendría que dar marcha atrás para evitar una colisión. Por otro lado, si un coche alcanza a otro que circula delante de él en el mismo sentido, el coche más rápido tendría que reducir su velocidad para mantener una distancia de seguridad.

Ninguna de estas situaciones es deseable. A partir de la información disponible sobre los movimientos de todos los coches que utilizan la calle Angostura a lo largo del día, ¿es posible determinar si en algún momento se producirá alguna de ellas?

ENTRADA

La entrada consta de varios casos de prueba. Cada caso de prueba comienza con un número N que indica el número de coches registrados a lo largo del día ($1 \leq N \leq 10^5$). Después vienen N líneas, cada una de ellas con cuatro números enteros (entre 0 y $3 \cdot 10^5$) que describen el trayecto de un coche. Los primeros dos números indican respectivamente el punto kilométrico y la hora en el que el coche se incorpora a la calle Angostura. Los siguientes dos números indican el punto kilométrico y la hora en el que el coche abandona la calle. Los puntos kilométricos están medidos sobre el inicio de la calle, y las horas se representan mediante números que indican cuántos minutos han transcurrido desde el inicio del registro del tráfico en la calle. Para cada coche, los puntos kilométricos de entrada y de salida son siempre distintos, y la hora de salida siempre es estrictamente mayor que la hora de entrada.

La entrada finaliza con un caso de prueba con 0 coches, que no se procesa.

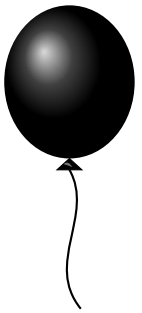
SALIDA

Para cada caso de prueba se escribirá una línea con el texto **SI** si en algún momento del día habrá dos coches que coincidan en el mismo punto de la vía al mismo tiempo o **NO** en caso contrario. También se considera que dos coches coinciden si, justo en el momento en que uno de ellos se incorpora a la vía en un punto determinado, el otro se encuentra entrando, saliendo, o transitando por ese mismo punto al mismo tiempo.

EJEMPLOS

Entrada de ejemplo	Salida de ejemplo
2	NO
1 1 2 2	SI
1 2 2 3	SI
2	SI
1 1 4 2	
3 1 2 3	
2	
1 1 3 4	
1 2 3 3	
3	
4 1 3 2	
1 1 2 2	
2 2 4 3	
0	

K Turismo de musicales



Broadway es uno de los grandes símbolos culturales de la ciudad de Nueva York y el lugar de referencia para los amantes del teatro musical. Cada año, millones de personas visitan sus teatros atraídas por producciones que se han convertido en clásicos. Entre los musicales que triunfan esta temporada se encuentran *Cats*, *El Rey León* y *Hadestown*, tres espectáculos que hacen las delicias de los turistas.

Los empresarios han observado que, cuando se representan varios de estos espectáculos el mismo día, el público se reparte entre ellos y las salas no se llenan tanto como desearían. Para evitar esto, han tomado una decisión muy sencilla: cada día se representa uno y solo uno de estos tres musicales. Así, algunos días se puede disfrutar de *Cats*, otros de *El Rey León* y otros de *Hadestown*.

Soy un gran aficionado a los musicales y he decidido viajar a Broadway para ver los tres espectáculos. Sin embargo, quiero gastar lo mínimo posible en alojamiento para poder destinar una mayor parte de mi presupuesto a comprar mejores entradas. Por ello, mi objetivo es que la estancia sea lo más corta posible, pero que aun así me permita asistir a una representación de cada uno de los tres musicales.

Afortunadamente, conozco de antemano qué musical se representará cada día de la próxima temporada. ¿Cuál es el número mínimo de días consecutivos que debo permanecer en Broadway para poder ver los tres musicales, sin importar el orden en que los vea?

ENTRADA

La entrada contiene varios casos de prueba; cada uno de ellos ocupa dos líneas. La primera línea contiene el número de días N de los que consta la temporada de musicales ($1 \leq N \leq 3 \cdot 10^5$). La segunda línea contiene una secuencia de N letras separadas por espacios, e indica qué musical se representa en cada uno de los días de la temporada, desde el inicio hasta el fin de esta. La letra **C** indica *Cats*, la letra **R** indica *El Rey León* y la letra **H** indica *Hadestown*.

La entrada finaliza con una temporada de 0 días, caso que no se procesa.

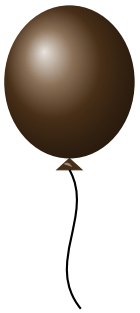
SALIDA

Para cada caso de prueba se escribirá una línea con el número mínimo de días que tengo que estar en Broadway para poder asistir a los tres musicales. Si no es posible ver los tres musicales aun estando allí durante toda la temporada, se escribirá una línea con el texto **NO SE PUEDE**.

EJEMPLOS

Entrada de ejemplo	Salida de ejemplo
5 R C H R H 4 H R R C 3 H H R 0	3 4 NO SE PUEDE

L GolfBot 2



Shane tiene un canal de YouTube dedicado a robótica. Sus vídeos siempre presentan proyectos de robótica tan complejos como innecesarios.

Por ejemplo, una creación de Shane ha sido hacer un palo para jugar al golf que apunta solo. Lo único que hay que hacer es ajustar un dial que dice a qué distancia quieres que llegue la pelota (entero, en centímetros), y el palo hace el resto. Esto en realidad no es nuevo, la misma idea ya se había considerado en Oporto allá por 2014.

Por eso Shane se plantea una nueva vuelta de tuerca. Además de motorizar el palo ha decidido motorizar el hoyo del campo de golf (!?), que también se moverá hacia la pelota para garantizar el hoyo en un golpe.

Un ingeniero razonable querría minimizar la energía necesaria para operar sus inventos. Sin embargo, Shane quiere *maximizar* la energía necesaria para hacer el hoyo en uno. El espectáculo atrae más visitas.

El palo consume energía cada vez que se usa. El coste en milivatios de usar el palo para hacer avanzar la pelota i centímetros es a_i ($0 \leq i \leq n$). La energía que requiere el hoyo para retroceder j centímetros es b_j milivatios ($0 \leq j \leq m$). La pelota solo se puede mover de izquierda a derecha en una recta, y el hoyo solo se puede mover por la misma recta de derecha a izquierda. Adicionalmente, la energía que necesita el palo para funcionar es creciente, y su coste marginal también lo es, es decir, cada centímetro adicional cuesta más que el anterior. En otras palabras, $a_{i+2} - a_{i+1} \geq a_{i+1} - a_i$ para todo $0 \leq i \leq n - 2$, y $a_i \leq a_{i+1}$ para todo $0 \leq i \leq n - 1$. El hoyo robot usa magia y no tiene por qué seguir estas reglas.

Para cada distancia inicial k ($0 \leq k \leq n + m$) entre el hoyo y la pelota, calcular la máxima energía necesaria para hacer un hoyo en un golpe (usando simultáneamente el palo robot y el hoyo robot).

ENTRADA

La entrada consta de varios casos de prueba y se procesa hasta el final del fichero. Cada caso comienza con una línea con dos números enteros n y m con $0 \leq n, m \leq 5 \cdot 10^5$. Las siguientes dos líneas tienen $n + 1$ y $m + 1$ enteros positivos respectivamente representando $a_0, \dots, a_n$ y $b_0, \dots, b_m$. Se garantiza que $0 \leq a_i, b_j \leq 10^{18}$ para todo i, j en el rango. La suma de $n + m$ sobre todos los casos de prueba es a lo sumo $5 \cdot 10^5$.

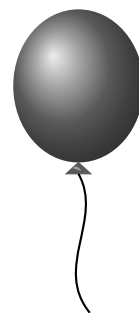
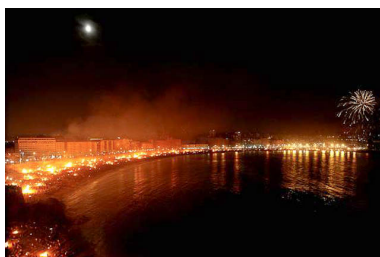
SALIDA

Para cada caso de prueba se escribirá una línea con los valores $c_0, \dots, c_{n+m}$ separados por espacios, donde c_k es la máxima energía necesaria para completar una distancia de k centímetros en un golpe.

EJEMPLOS

Entrada de ejemplo	Salida de ejemplo
2 3 0 3 8 5 2 7 1 1 1 0 5 3 1	5 8 13 10 15 9 3 8 6

M Hogueras de San Juan



Dicen en el pueblo que la noche de San Juan no se mide en horas, sino en hogueras. En cuanto el sol se rinde tras el mar, el paseo marítimo empieza a poblarse de fuegos: unos pequeños y tímidos, otros enormes, levantados con muebles viejos y promesas de quemar lo malo del año. Y entre el chisporroteo y el olor a sardina, todo el mundo busca su sitio: ni tan cerca que se chamusque uno, ni tan lejos que pase frío.

El paseo es completamente recto y está dividido en N parcelas numeradas de 1 a N de un extremo al otro. En algunas de ellas los vecinos han prendido una hoguera, y conforme avanza la noche surge la pregunta de siempre: ¿dónde se está mejor?

Porque una hoguera no calienta solo su propia parcela. Una hoguera de *intensidad* c caldea con c grados la parcela donde arde, con $c - 1$ grados las dos parcelas contiguas, con $c - 2$ las que están a distancia 2, y así perdiendo un grado por cada parcela que uno se aleja del fuego, hasta que el calor se desvanece en la brisa. Dicho en números, una hoguera de intensidad c situada en la parcela p aporta a la parcela q un calor de $\max(0, c - |q - p|)$ grados.

Cuando a una misma parcela le llega calor de varias hogueras (o tiene su propia hoguera además del calor que le llega de las vecinas), los grados *se suman*. El calor que se escapa más allá de los extremos del paseo (parcelas anteriores a la 1 o posteriores a la N) simplemente se pierde en la noche.

Encendidas ya todas las hogueras, ayuda a los vecinos a saber cuánto calor se disfruta en cada parcela del paseo, para que cada cual encuentre su sitio antes de que empiecen los saltos.

ENTRADA

La entrada está formada por varios casos de prueba. En la primera línea aparece el número T de casos que se mostrarán a continuación ($0 \leq T \leq 5000$).

Cada caso de prueba comienza con una línea con dos números, el número de parcelas N del paseo ($1 \leq N \leq 10^6$) y el número de hogueras H ($1 \leq H \leq N$). A continuación aparecen H líneas, cada una con dos números p y c , indicando que en la parcela p ($1 \leq p \leq N$) se ha encendido una hoguera de intensidad c ($1 \leq c \leq 10^5$). En cada parcela hay encendida, como mucho, una hoguera.

La suma de los valores de N de todos los casos no supera 10^6 .

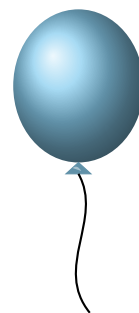
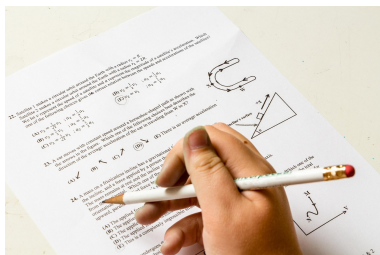
SALIDA

Para cada caso de prueba se escribirá una línea con N números separados por espacios: el calor total que llega a cada una de las parcelas $1, 2, \dots, N$, en ese orden.

EJEMPLOS

Entrada de ejemplo	Salida de ejemplo
2	2 3 4 4 4 4 2 1
8 2	3 4 3 3 3 1
3 4	
6 3	
6 2	
2 4	
5 2	

N Examen tipo test



Después de muchos años dedicados a superar el Grado en la Universidad, Ángeles Tudiante se está enfrentando por fin a su último examen. Si lo supera, podrá lanzar el birrete al aire, irse a celebrarlo con sus compañeros y cerrar una etapa vital que, según le han dicho muchos adultos, añorará más adelante.

Pero antes de echar las campanas al vuelo hay que aprobar. El examen es de tipo test con un montón de preguntas que, por supuesto, no se sabe. ¡Si hubiera estudiado las materias del Grado, llegar hasta aquí no habría tenido ningún mérito! Encima cada pregunta respondida de forma incorrecta *resta* el valor de la mitad de una pregunta acertada. Eso significa que si en total todas las preguntas valen 10 puntos, puede sacar un 10, si las acierta todas, o un -5 si las falla todas. Naturalmente, puede dejar preguntas sin contestar de modo que no se arriesga a perder puntos por ellas, pero tampoco tendrá posibilidad de ganarlos. Para aprobar le basta con alcanzar al menos la mitad de la puntuación máxima total.

Haciendo *ingeniería de examen*, todavía no ha contestado ninguna pregunta pero tiene una estimación clara de la probabilidad que tiene de acertar cada una. Tiene identificadas las que sí se sabe, que ha etiquetado con una probabilidad de acertar de 1, y también aquellas en las que duda, y en qué grado. Es muy pesimista y algunas las ha valorado con una probabilidad de acertar de 0, asumiendo que ponga lo que ponga fallará, aunque sabe que incluso un dado aleatorio alguna vez acertaría.

ENTRADA

Cada caso de prueba comienza con un número N entre 1 y 100 indicando el número de preguntas de las que consta el examen tipo test. A continuación vienen, en otra línea, N números entre 0 y 1 con como mucho tres decimales. Cada uno indica la probabilidad que ha asignado Ángeles a acertar cada una de las preguntas del examen.

La entrada termina con un 0.

SALIDA

Por cada caso de prueba se escribirá un número entre 0 y 1 que indique la máxima probabilidad que tiene Ángeles de aprobar sabiendo que puede elegir qué preguntas responde.

Se aceptará una respuesta si tiene un error absoluto o relativo de, como mucho, 10^{-6} .

EJEMPLOS

Entrada de ejemplo	Salida de ejemplo
4 0.5 0.0 0.5 0.0 3 0.0 1.0 0.5 3 1.0 1.0 0.0 5 0.9 0.75 0.5 0.25 0.125 0	0.25 0.5 1 0.459375